

# CPAT GUI

## ビジュアライザ クイックマニュアル

一般財団法人 電力中央研究所

# マニュアルナビ

起動する

グラフを表示する

プロパティを変更する

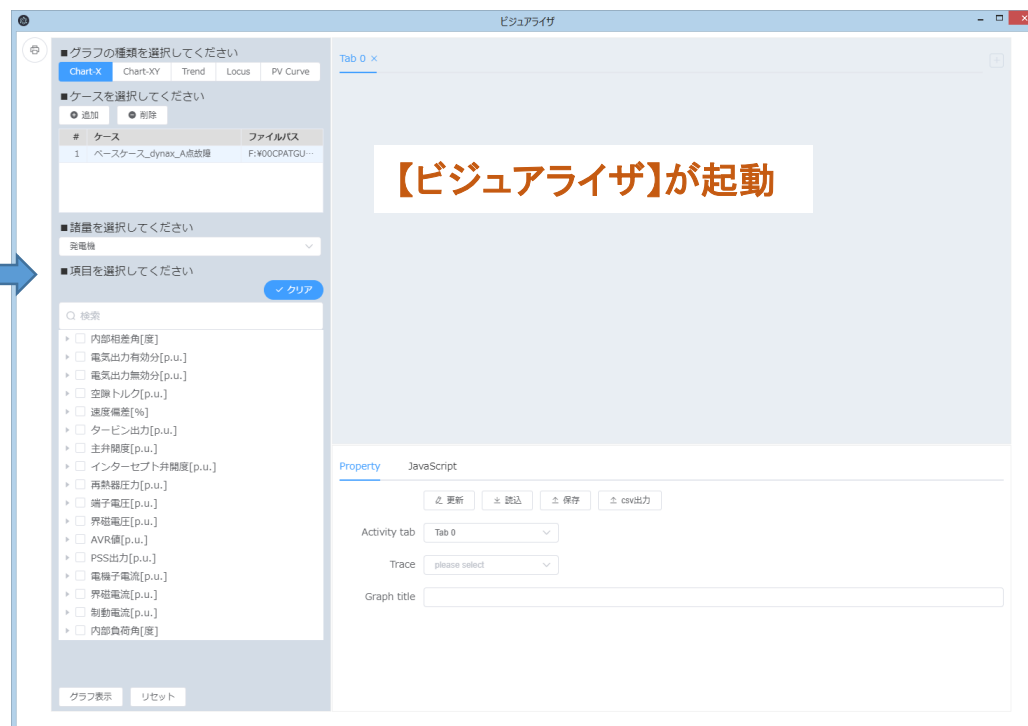
Plotly機能を使用する

グラフを印刷する

スクリプトエディタ機能を使用する

# 起動する

過渡安定度計算（Y法）の結果表示のグラフから  
「ビジュアライザ（ブラウザ形式）」ボタンを押すと  
【ビジュアライザ】が起動します。  
ケース名が追加・表示されています。



# 起動する

## 基本画面構成

The screenshot shows a software window titled "ビジュアルライザ" (Visualizer) with a "グラフ種類" (Graph Type) tab. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains icons for printing (印刷), editing files (編集ファイル), and version information (バージョン情報).
- Top Left Panel:** Labeled "グラフ種類" (Graph Type), it allows selecting a graph type (Chart-X, Chart-XY, Trend, Locus, PV Curve) and a case (ケース) from a list. It also includes buttons for adding (追加) and deleting (削除) cases.
- Middle Left Panel:** Labeled "解析結果の選択" (Selection of Analysis Results), it allows selecting a quantity (諸量) and an item (項目) from dropdown menus. It includes a search bar (検索) and a clear button (クリア).
- Bottom Left Panel:** Labeled "グラフ表示／リセット" (Graph Display / Reset), it contains buttons for "グラフ表示" (Graph Display) and "リセット" (Reset).
- Right Panel:** Labeled "グラフ表示タブ" (Graph Display Tab), it contains a list of functions and a "JavaScript" tab for the "Script Editor" (スクリプトエディタ).

**グラフ表示タブ (Graph Display Tab) Functions:**

- **グラフ種類:** グラフ表示するグラフの種類を選択します。
- **解析結果の選択:** グラフ表示するケース名を選択します。  
ケース名ではCPAT形式のバイナリファイルを読み込みます。
- **諸量・項目の選択:** グラフ表示する解析結果の諸量・項目を選択します。
- **グラフ表示／リセット:** 解析結果など選択後, [グラフ表示]をクリックにてグラフを表示します。  
[リセット]をクリックにて表示されているタブ上のグラフをリセットします。
- **グラフ表示タブ:** 選択した解析結果をグラフに表示します。
- **グラフプロパティ:** [プロパティ]タブに表示されているプロパティを変更可能です。
- **スクリプトエディタ:** [JavaScript]タブにて, Javascriptコードを実行可能なエディタです。
- **印刷:** グラフを印刷します。
- **編集ファイル:** Chart-Xグラフのケース・諸量・項目・グラフタイトル・線(色、線種、マーカ)・凡例を設定情報として、編集ファイル(拡張子ved)に出力、および読み込みます。
- **バージョン情報:** バージョン情報を表示します。

**スクリプトエディタ (Script Editor):**

The "JavaScript" tab is active, showing buttons for "更新" (Update), "読み込み" (Load), "保存" (Save), and "csv出力" (CSV Output). Below these are dropdown menus for "Activity tab" (set to "Tab 0") and "Data series" (set to "please select"). A "Graph title" input field is also present.

# グラフを表示する

CPATの解析結果より，グラフ描画を行います。グラフ種類は以下5種類となります。

- ◆ Chart-X
- ◆ Chart-XY
- ◆ Trend
- ◆ Locus
- ◆ PV Curve

# グラフを表示する

## グラフ種類の選択

### ●グラフ種類の選択

解析結果を選択するため、グラフ種類 (Chart-X, Chart-XY, Trend, Locus, PV Curve) より選択します。

ケース選択時には、グラフの種類に対応したケース名が表示されます。  
以下にグラフの種類に対応した項目と必要とする解析結果 (バイナリファイル) の一覧を示します。

■ グラフの種類を選択してください

Chart-X

Chart-XY

Trend

Locus

PV Curve

| グラフ種類    | X軸                   | Y軸    | 必要とする解析結果 (バイナリファイル) |
|----------|----------------------|-------|----------------------|
| Chart-X  | 時間                   | Y法諸量  | Y法解析結果               |
| Chart-XY | Y法諸量                 | Y法諸量  | Y法解析結果               |
| Trend    | Y法諸量 [番号_名称_諸量]      | Y法諸量  | Y法解析結果               |
| Locus    | インピーダンスローカス (ブランチ諸量) |       | Y法解析結果               |
| PV-Curve | ノード負荷                | ノード電圧 | L法解析結果 (潮流多根解析結果)    |

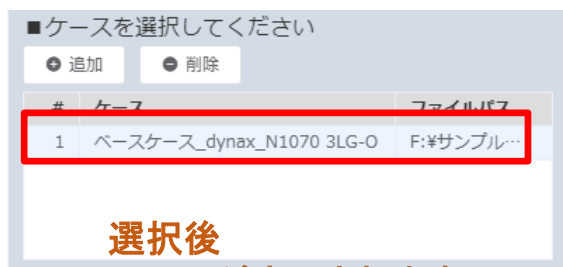
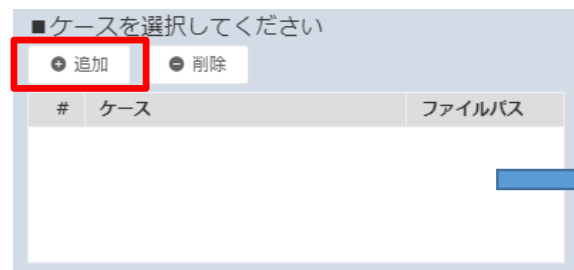
# グラフを表示する

## ケースの選択

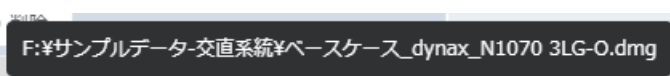
### ●ケース(解析結果)の選択

解析結果(バイナリファイル)を選択するために[追加]にて、ケースを選択します。

- 追加 : ケースを追加します。
- 削除 : 選択したケースを削除します。
- # : ケース番号(複数ケースをグラフ表示した際の識別番号となります)
- ケース : 解析結果名(マウスの矢印を置くと名称全てが表示可能です)
- ファイルパス : 解析結果が存在するフォルダ名(マウスの矢印を置くとフォルダ名全てが表示可能です)



選択後  
ケースが表示されます



マウスの矢印を置くと  
表示されます

# グラフを表示する

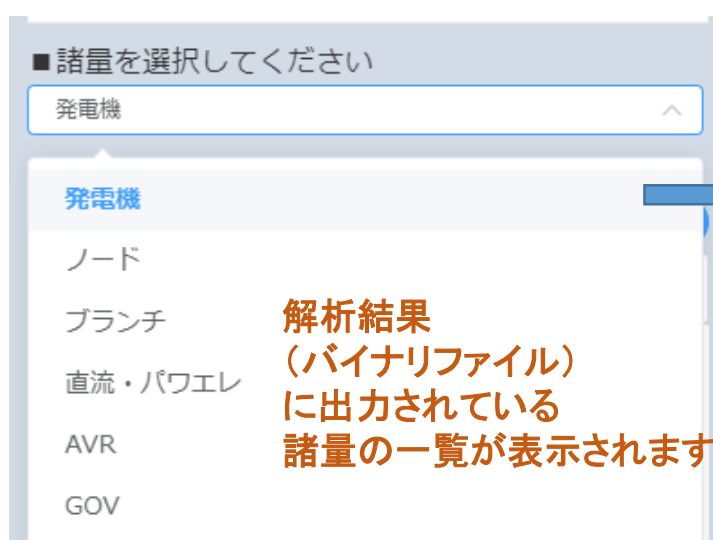
## 諸量・項目の選択

### ● 諸量・項目の選択

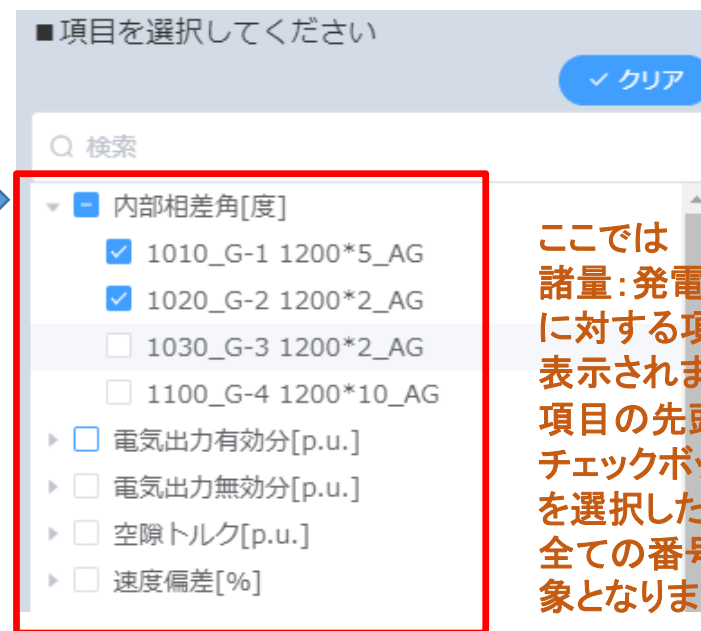
プルダウンにて諸量が表示されるため、グラフ表示したい諸量を選択します。

諸量に対する項目が表示されるため、グラフ表示したい項目のチェックボックスをチェックします。

- クリア : チェックボックスのチェックを全てクリアします。
- 検索 : 文字列を入力することで、対象項目を抽出可能です。



解析結果  
(バイナリファイル)  
に出力されている  
諸量の一覧が表示されます



ここでは  
諸量: 発電機  
に対する項目が  
表示されます  
項目の先頭行の  
チェックボックス  
を選択した場合  
全ての番号が対  
象となります。

最大5種類の項目選択が可能です。  
グラフ本数は10本が最大です。



# グラフを表示する

## グラフ表示／グラフリセット

ビジュアライザ

■ グラフの種類を選択してください

Chart-X Chart-XY Trend Locus PV Curve

■ ケースを選択してください

● 追加 ● 削除

| # | ケース                      | ファイルパス     |
|---|--------------------------|------------|
| 1 | ベースケース_dynax_N1070 3LG-O | F:\サンプル... |

■ 諸量を選択してください

発電機

■ 項目を選択してください

内部相差角[度]

- ☒ 1010\_G-1 1200\*5\_AG
- ☒ 1020\_G-2 1200\*2\_AG
- ☐ 1030\_G-3 1200\*2\_AG
- ☐ 1100\_G-4 1200\*10\_AG
- ☐ 電気出力有効分[p.u.]
- ☐ 電気出力無効分[p.u.]
- ☐ 空疎トルク[p.u.]
- ☐ 速度偏差[%]
- ☐ タービン出力[p.u.]
- ☐ 主弁開度[p.u.]
- ☐ インターセプト弁開度[p.u.]
- ☐ 再熱器圧力[p.u.]
- ☐ 端子電圧[p.u.]
- ☐ 界磁電圧[p.u.]
- ☐ AVR値[p.u.]
- ☐ PSS出力[p.u.]
- ☐ 電機子電流[p.u.]
- ☐ 界磁電流[p.u.]

✓ クリア

グラフ表示

リセット

Tab 0 × **グラフ表示タブ**

内部相差角[度] AG

時間[秒]

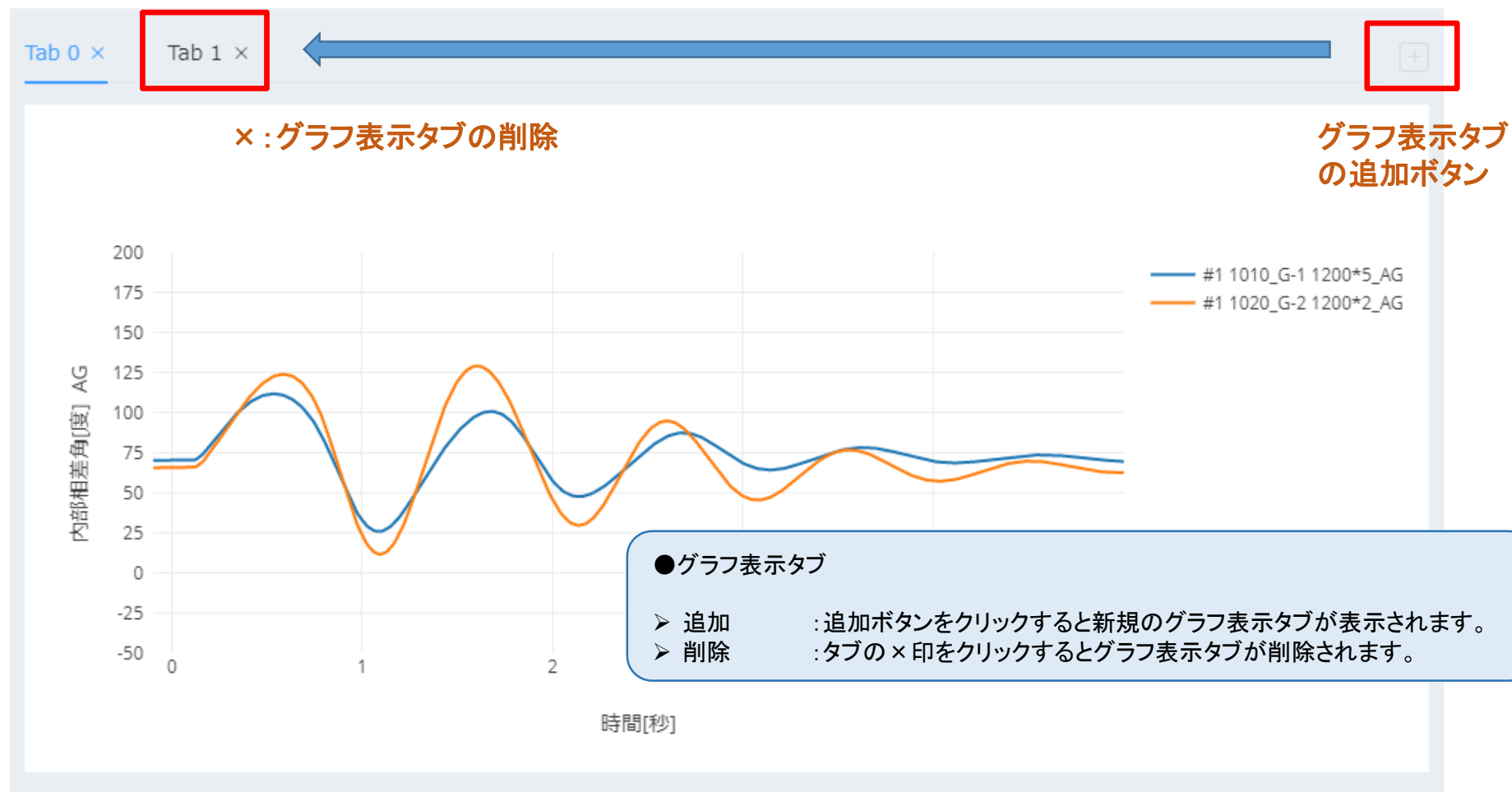
**グラフ表示**

● グラフ表示／リセット

- **グラフ表示** : 選択したケース, 諸量, 項目に対するグラフを表示します。
- **リセット** : グラフタブに表示されているグラフをリセットします。

# グラフを表示する

## グラフ表示タブ



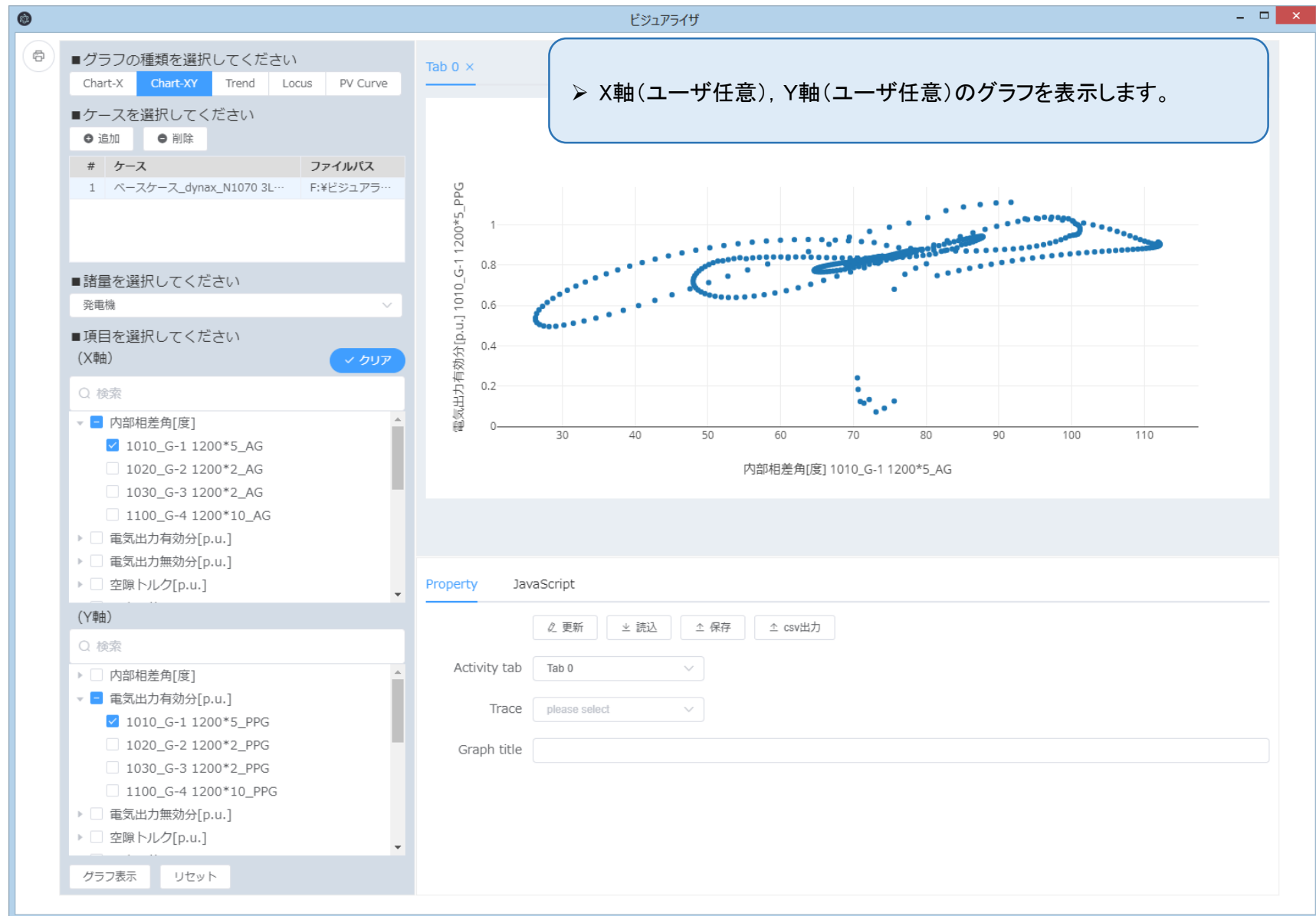
# グラフを表示する

## 表示例① Chart-X



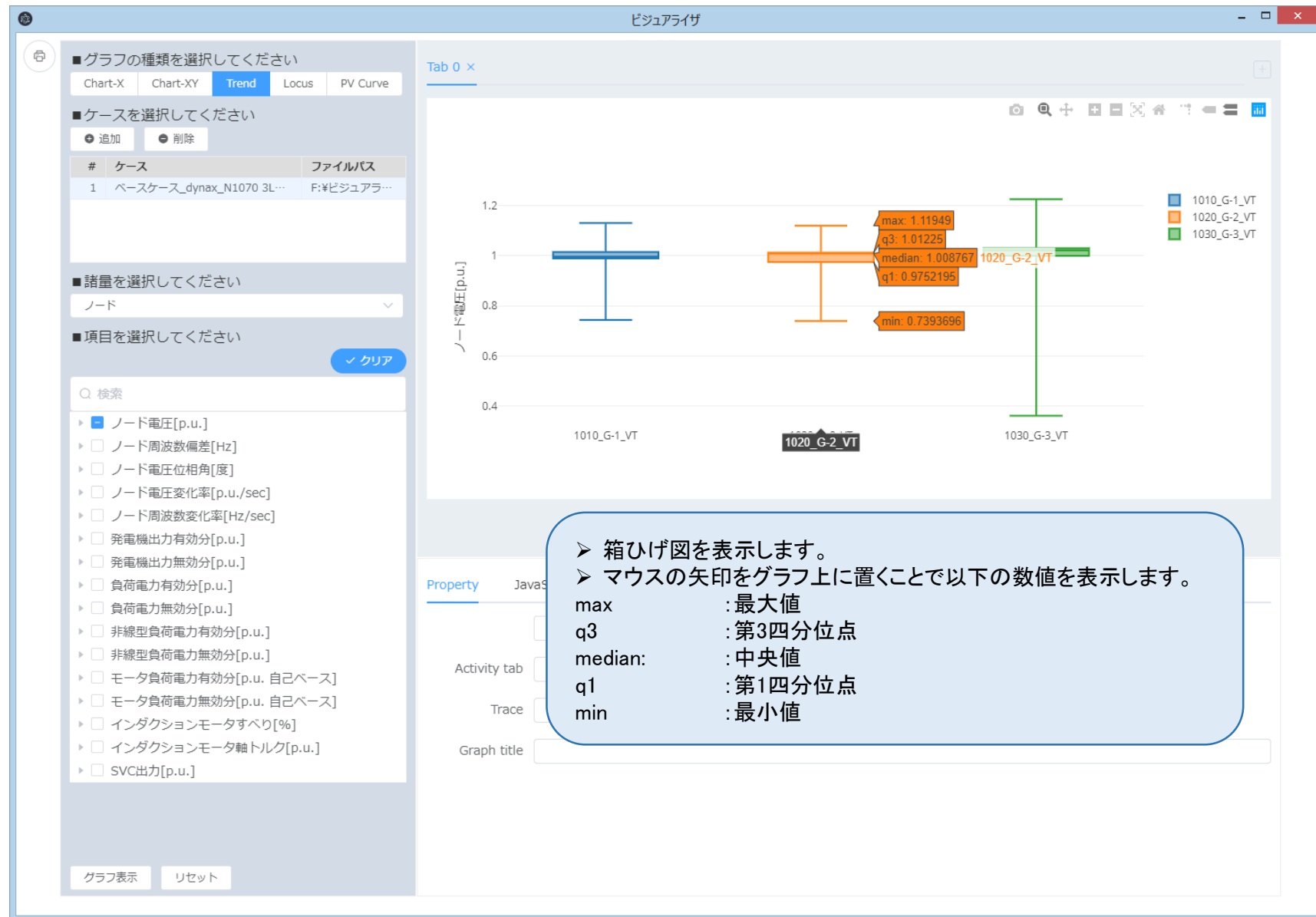
# グラフを表示する

## 表示例② Chart-XY



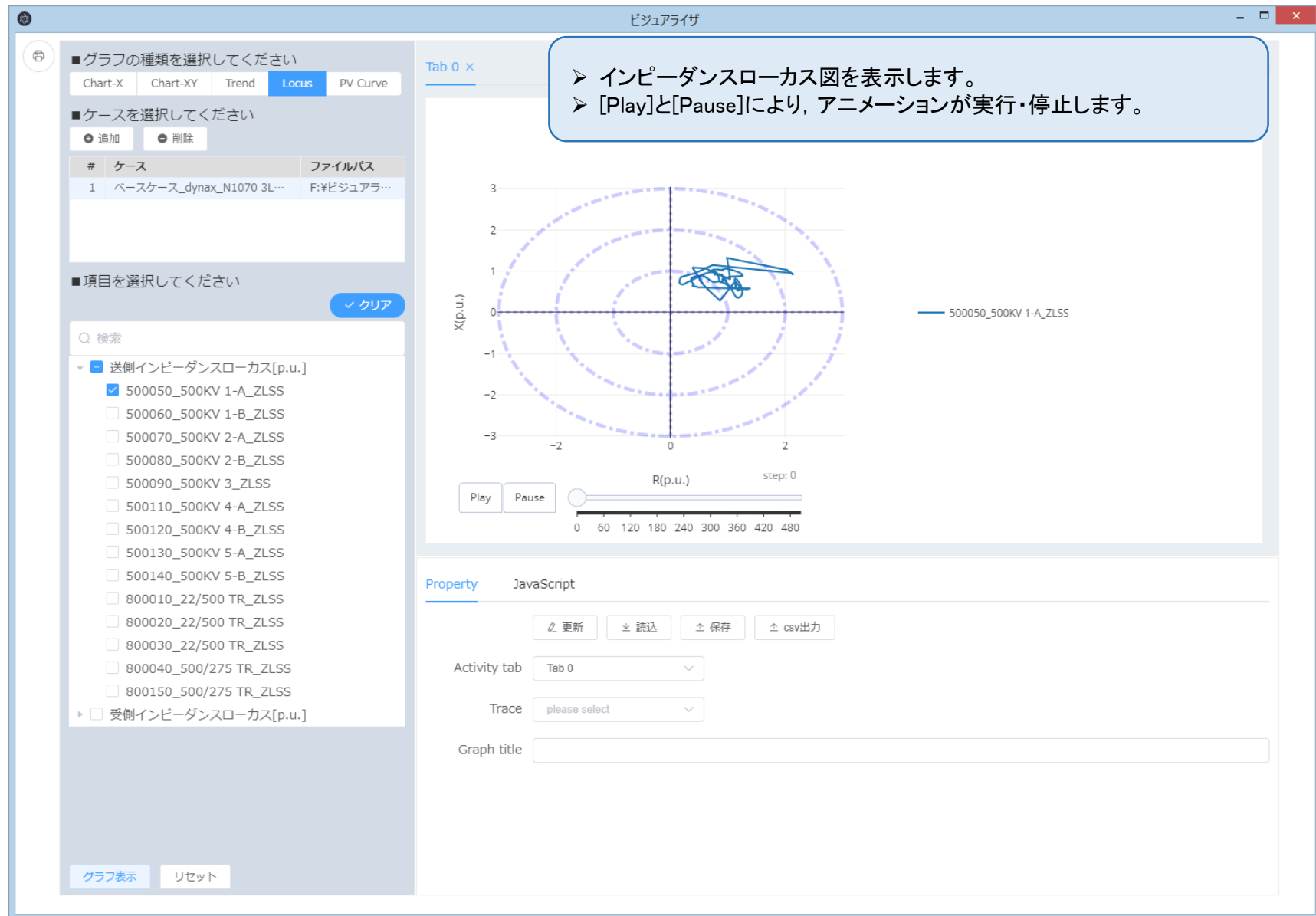
# グラフを表示する

## 表示例③ Trend



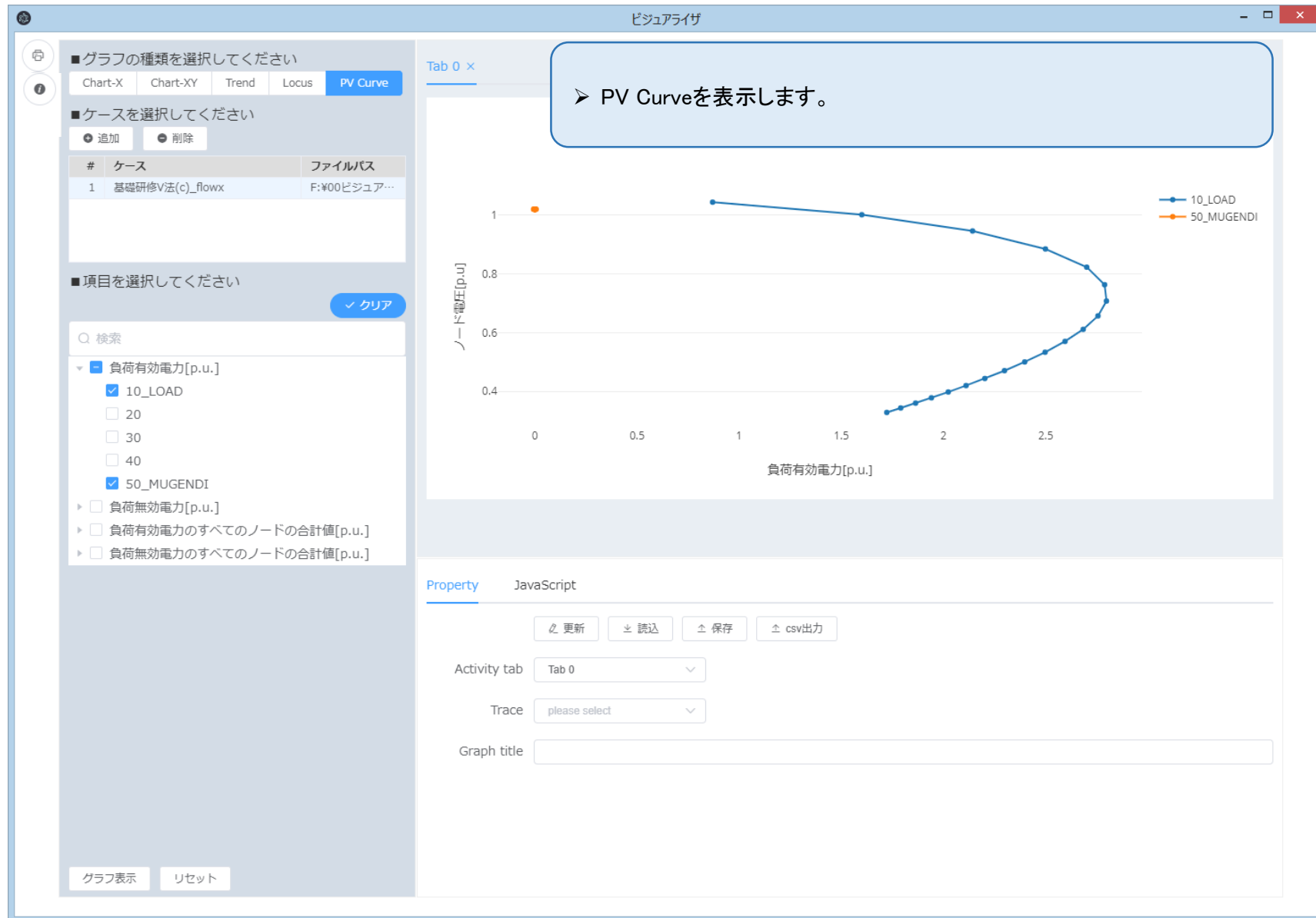
# グラフを表示する

## 表示例④ Locus



# グラフを表示する

## 表示例⑤ PV Curve



# グラフのプロパティを変更する

Property JavaScript

●【Property】のタブにてグラフプロパティの設定が可能です。

① 更新 ② 読込 ③ 保存 ④ csv出力

⑤ Activity tab Tab 0

⑥ Trace #1 1010\_G-1 1200\*5\_AG

⑦ Color --- ⑧ Dash --- ⑨ Marker ☒ ⑩ Marker Symbol please select

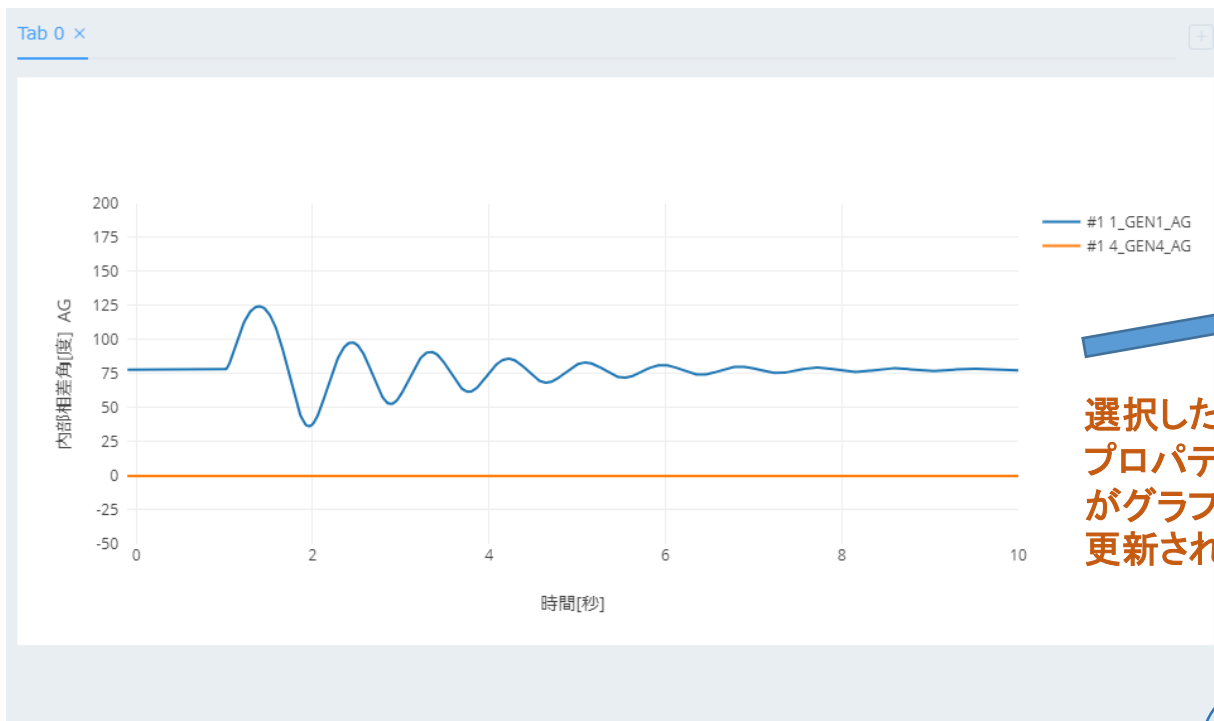
⑪ Graph title

- ① [更新] : ⑦～⑪までの項目について、対象となるグラフのプロパティを更新します。
- ② [読込] : プロパティの設定情報をファイルから読み込みます。
- ③ [保存] : プロパティの設定情報をファイルに保存します。
- ④ [CSV出力] : 対象のタブに表示されたプロットデータをCSV形式のファイルへ出力します。
- ⑤ [Activity Tab] : プロパティを更新するタブを選択します。
- ⑥ [Trace] : プロパティを更新するグラフのTrace名を選択します。
- ⑦ [Color] : グラフの色を指定します。
- ⑧ [Dash] : グラフの線種を指定します。
- ⑨ [Marker] : Marker の表示／非表示を設定します。
- ⑩ [Marker Symbol] : Markerの種類を指定します。
- ⑪ [Graph Title] : グラフのタイトルを設定します。

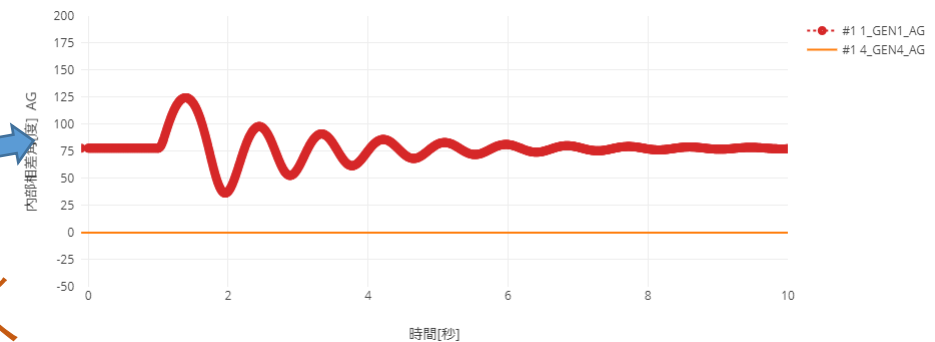


# グラフのプロパティを変更する

## 線種を変更する



選択した  
プロパティ  
がグラフへ  
更新される



Property JavaScript

⑦ 更新 読込 保存 csv出力

① Activity tab Tab 0

② Trace #1\_1\_GEN1\_AG

③~⑥ Color red Dash dot Marker ☒ Marker Symbol cross

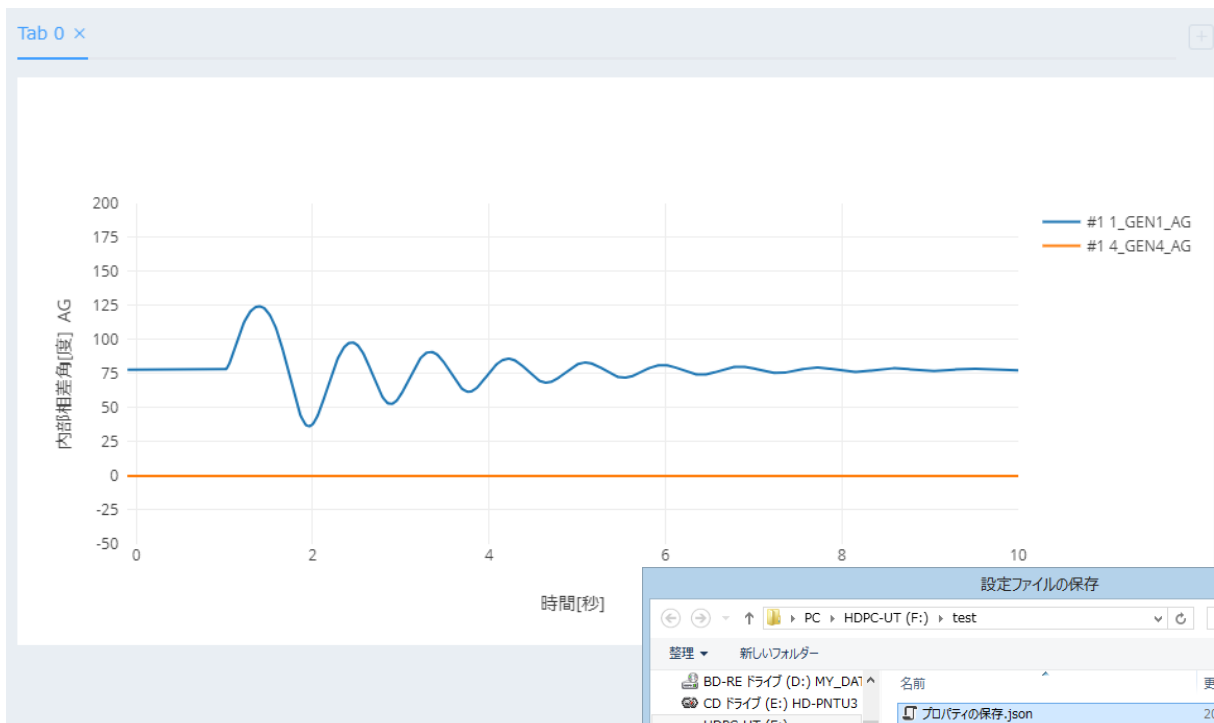
Graph title

### ●線種を変更します。

- ① [Activity Tab]: 変更したいグラフ表示タブを選択します。
- ② [Trace]: 変更したいグラフを選択します。
- ③ [Color]: 色を選択します。
- ④ [Dash]: 線種を選択します。
- ⑤ [Maker]: Makerの表示／非表示を選択します。
- ⑥ [Maker Symbol]: Markerの種類を選択します。
- ⑦ [更新]: ①～⑥をグラフへ反映します。

# グラフのプロパティを変更する

## 線種情報の保存／読込



Property JavaScript

① →

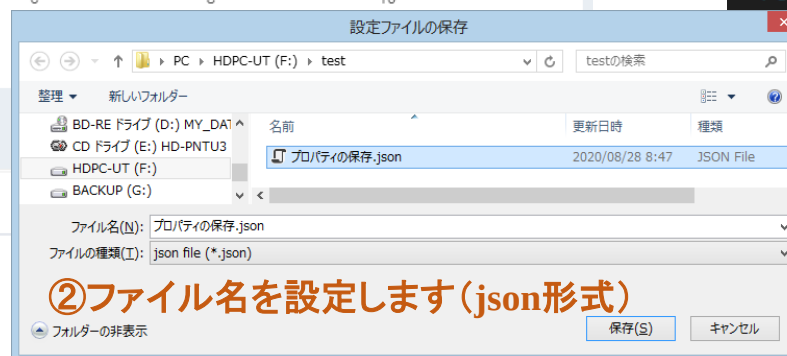
更新 読込 保存 csv出力

Activity tab Tab 0

Trace #1 1\_GEN1\_AG

Color red Dash dot Marker ☒ Marker Symbol cross

Graph title



```
1 [
2   [
3     {
4       "line": {
5         "color": "#1f77b4",
6         "dash": "solid"
7       },
8       "marker": {
9         "symbol": 200,
10        "size": 9
11      },
12      "mode": "lines"
13    },
14  ]
15 ]
```

線種情報を格納

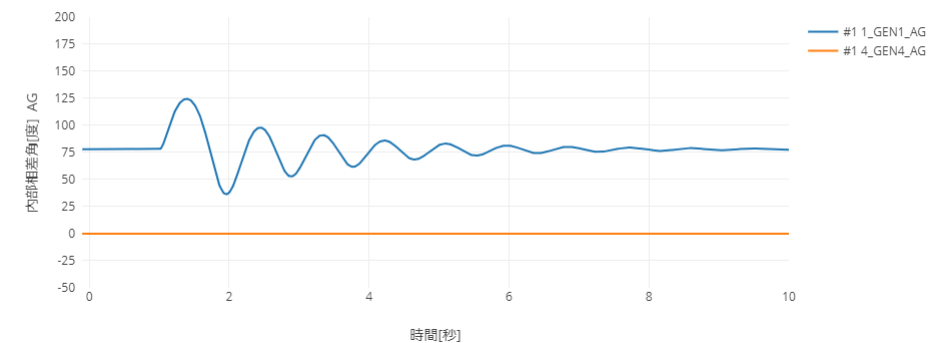
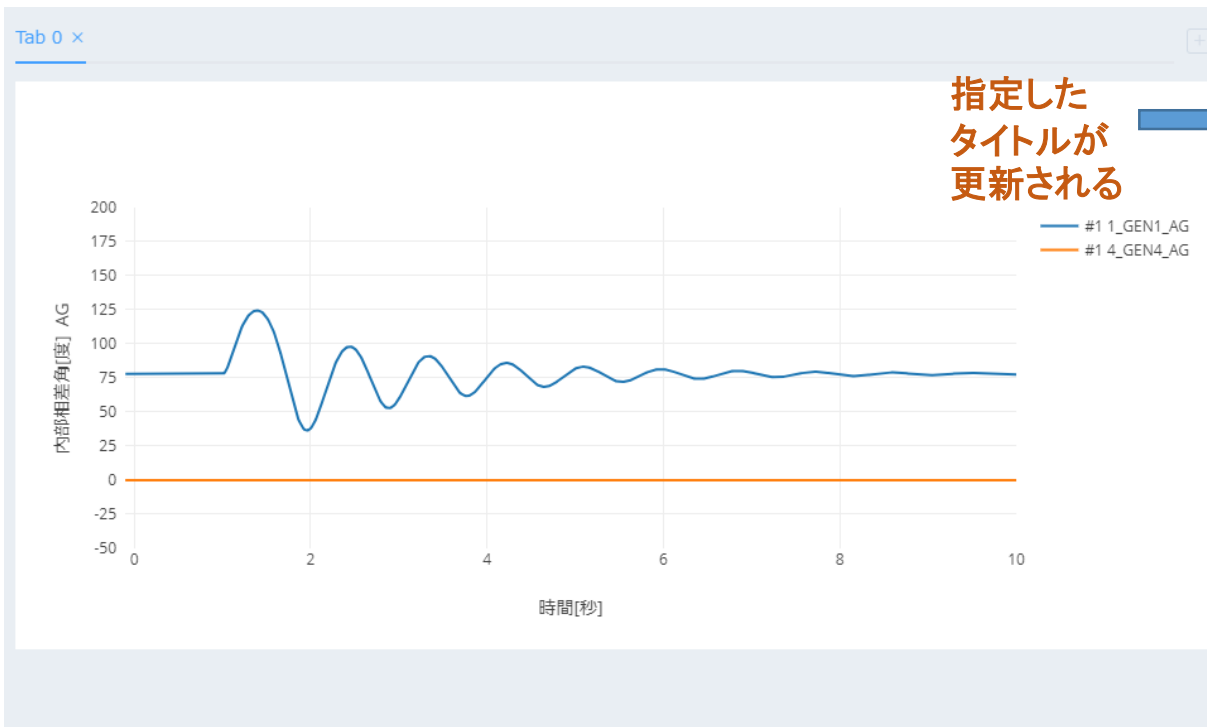
●プロパティ情報を保存します。

- ① [保存]: jsonファイルへ出力します。
- ② ファイル名を設定し、保存されます。
- ③ 該当するTraceの線種情報が保存されます。

同じく同形式のjsonファイルを[読込]で線種情報の変更が可能です。

# グラフのプロパティを変更する

## タイトルを変更する



Property JavaScript

② 更新 読込 保存 csv出力

Activity tab Tab 0

Trace #1 1\_GEN1\_AG

Color blue Dash solid Marker Marker Symbol

① Graph title タイトルの変更

●タイトルを変更します。

- ① [Graph title]: タイトルを設定します。
- ② [更新]: ①をグラフへ反映します。

# グラフのプロパティを変更する

## CSV形式で保存する



グラフ情報が  
CSVへ出力されます

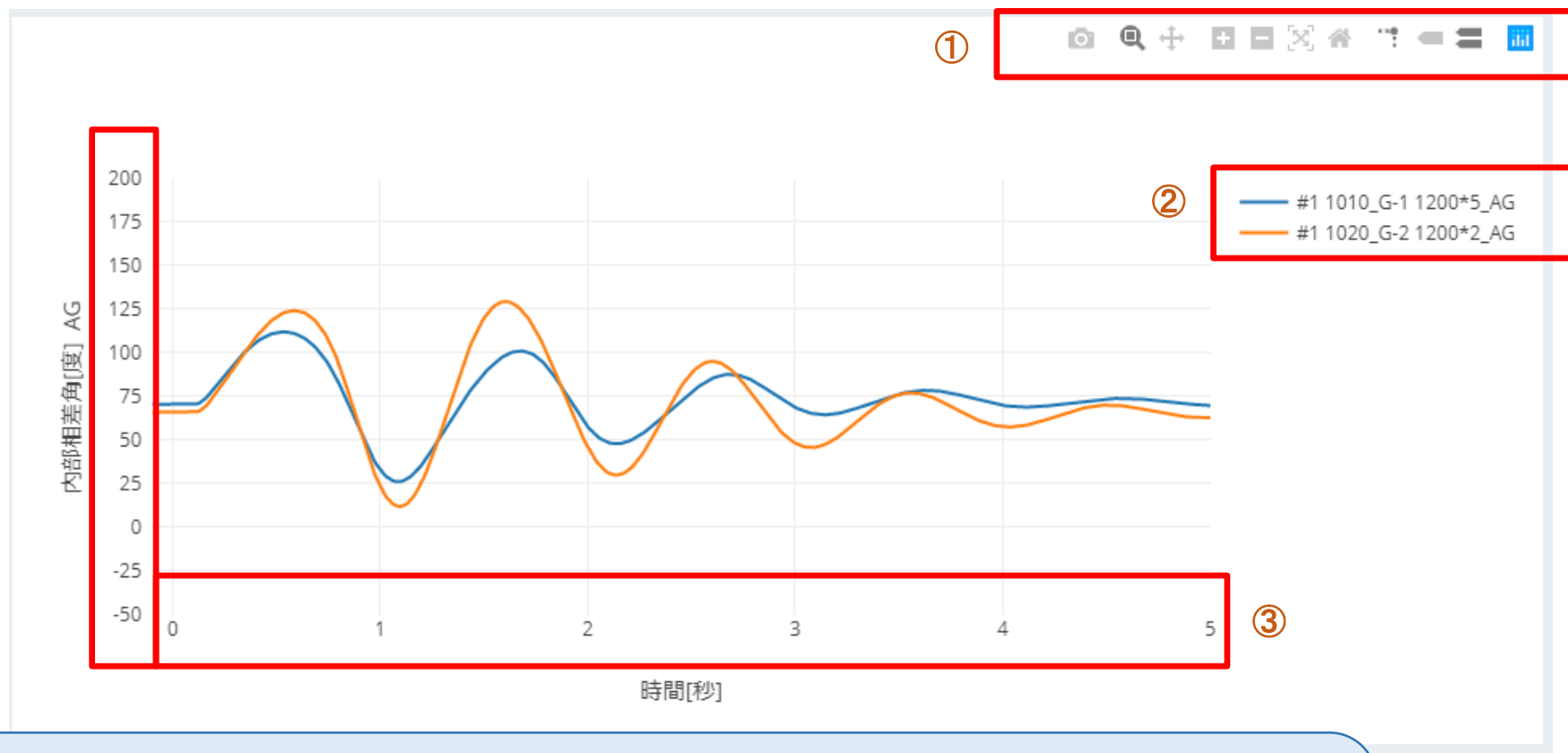
data.csv - Excel

|    | A            | B            | C            | D            |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  |              | #1 1_GEN1_AG |              | #1 4_GEN4_AG |
| 2  | 時間[秒]        | 内部相差角[度] AG  | 時間[秒]        | 内部相差角[度] AG  |
| 3  | -0.099999994 | 77.97576141  | -0.099999994 |              |
| 4  | 3.73E-09     | 77.97576141  | 3.73E-09     |              |
| 5  | 0.010000004  | 77.97576141  | 0.010000004  |              |
| 6  | 0.020000003  | 77.97576141  | 0.020000003  |              |
| 7  | 0.030000003  | 77.97576141  | 0.030000003  |              |
| 8  | 0.040000003  | 77.97576141  | 0.040000003  |              |
| 9  | 0.050000004  | 77.97576141  | 0.050000004  |              |
| 10 | 0.060000002  | 77.97576141  | 0.060000002  |              |
| 11 | 0.07         | 77.97576904  | 0.07         |              |
| 12 | 0.079999998  | 77.97576904  | 0.079999998  |              |
| 13 | 0.089999996  | 77.97576904  | 0.089999996  |              |
| 14 | 0.100000001  | 77.97576904  | 0.100000001  |              |
| 15 | 0.109999999  | 77.97576904  | 0.109999999  |              |

●CSV形式で保存します。

- ① [csv出力]: CSVファイルへ出力します。
- ② ファイル名を設定し、保存されます。

# Plotly機能を使用する

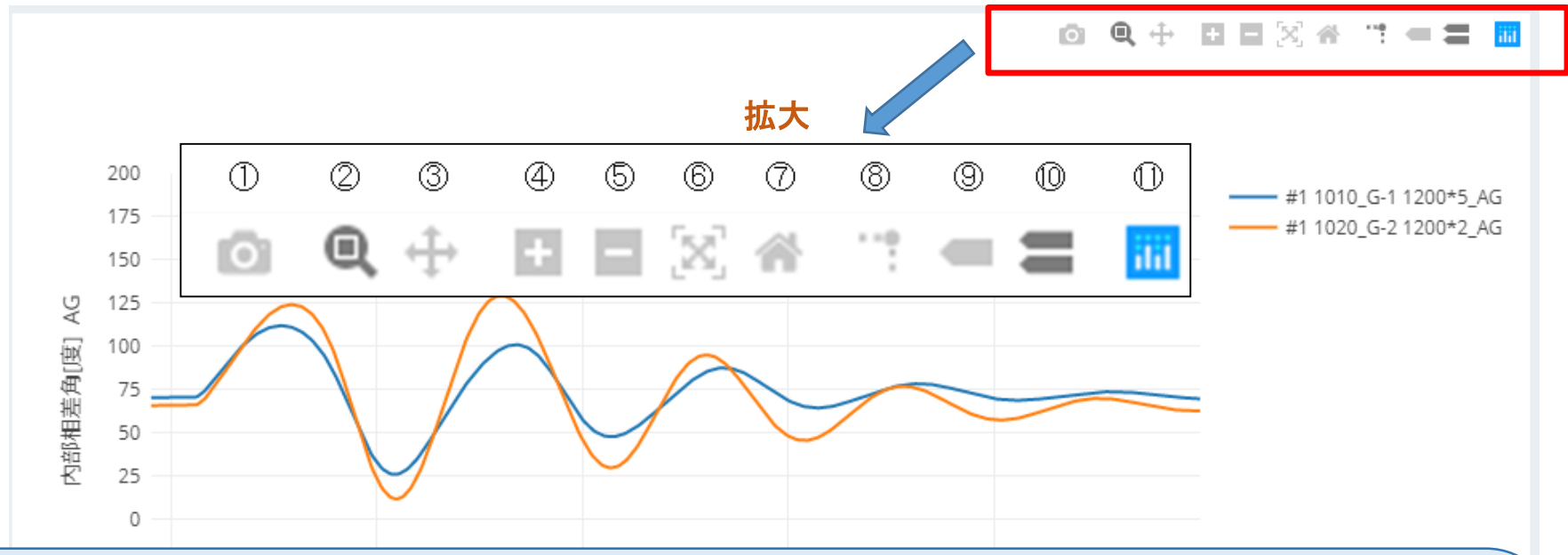


●ビジュアライザのグラフ表示のプラットフォームはPlotlyを使用しています。以下にplotlyの簡易機能を紹介します。

- ① Modebar : 拡大、縮小などPlotlyの機能を実行するツールバーです。現在は、デフォルト設定にて表示しています。
- ② 凡例 : 一つの凡例をダブルクリックすると対象の波形以外を非表示にします。  
同じくクリックすると、クリックした対象の波形が非表示となります。
- ③ 軸設定 : 軸の最小値・最大値上で、クリックすると軸の値を入力し設定できます。  
軸上でドラッグアンドドロップすることで、軸の範囲を変更できます。

# Plotly機能を使用する

## Modebar



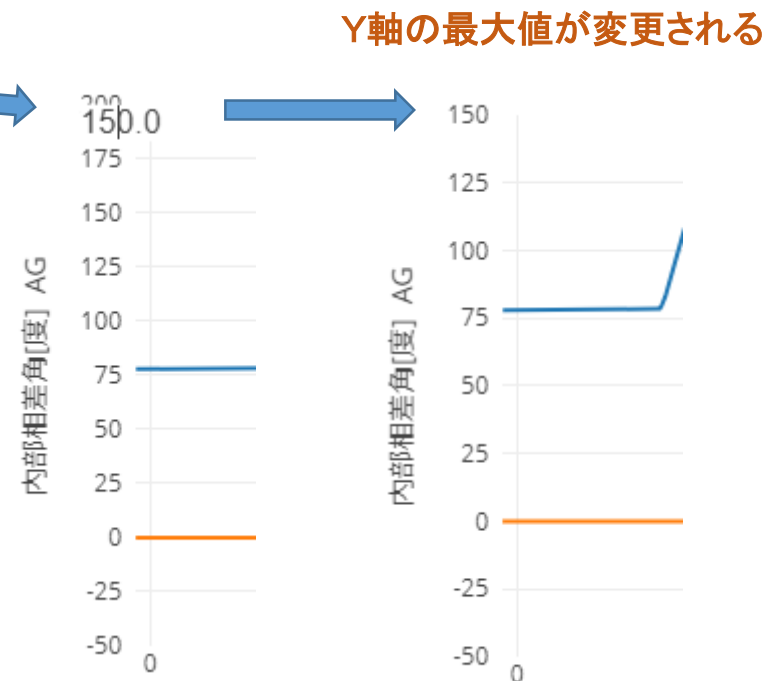
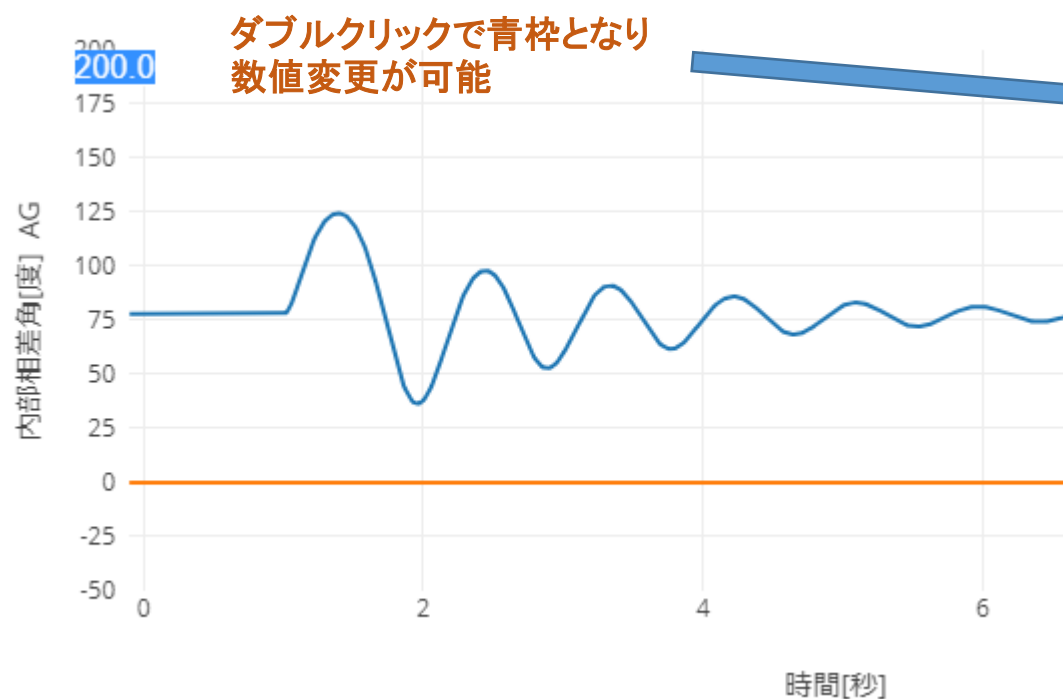
- ① Download Plot as a PNG : グラフ部分をPNG形式の画像ファイルとして、保存することができます。
- ② Zoom : Zoomモードとなり選択した矩形の範囲を拡大します。
- ③ Pan : 移動モードとなりグラフを移動します。
- ④ Zoom in : クリックするたびに拡大表示します。
- ⑤ Zoom Out : クリックするたびに縮小表示します。
- ⑥ Autoscale : Autoscaleに設定します。
- ⑦ Reset axes : 軸の設定を元の状態(描画時の状態)に戻します
- ⑧ Toggle Spike Lines : Toggle Spike Linesモードとなります。マウスカーソルをデータ点に重ねるとX軸、Y軸への線を引きます。
- ⑨ Show Closest data on hover : マウスカーソルを移動しデータ点に重ねるとその数値を表示します。
- ⑩ Compare data on hover : マウスカーソルを移動しデータ点に重ねるとすべての数値を表示します(デフォルト)。
- ⑪ Produced with Plotly : PlotlyのWebページへ移動します(参考)。

# Plotly機能を使用する

## X軸・Y軸を変更する

●X軸／Y軸の最大値／最小値を変更します。

X軸／Y軸の最大値／最小値の数値をダブルクリックすることで、入力可能となります。  
これをユーザ任意の数値に変更することが可能です。



# グラフを印刷する

**印刷ボタン**

**【Print】画面**

**プリンター設定**

**印刷**

● グラフを印刷します。

印刷ボタンをクリックにより【Print】画面を表示します。

[印刷] : プリンターを選択／印刷可能です。

[閉じる] : 【Print】画面を閉じます。

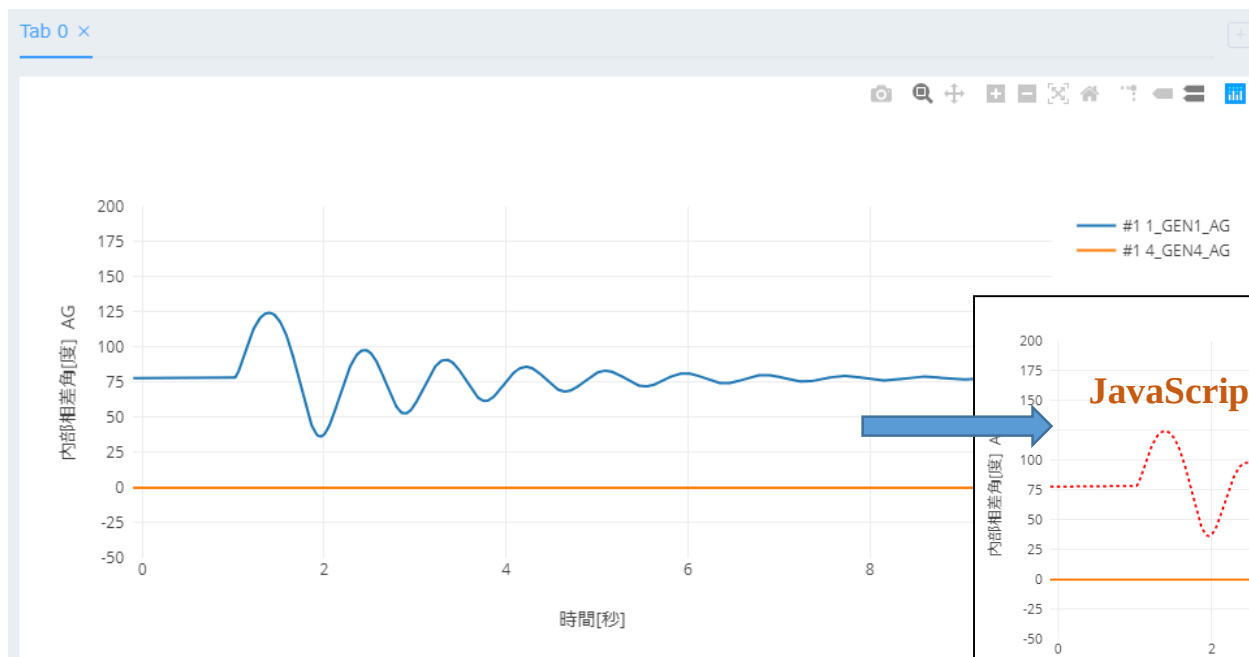
[印刷方向] : 印刷方向 縦／横を選択します。

印刷は1つのタブに表示されたグラフが用紙1枚となります。  
(タブが3つある場合は、3枚出力となります)

The image shows a software interface for printing a graph. On the left, a 'Print' button is highlighted with a blue arrow pointing to a 'Print' dialog box. The dialog box has a red border and contains buttons for '閉じる' (Close) and '印刷' (Print), along with a dropdown menu for '印刷方向' (Print Direction) set to '横' (Horizontal). Below this is a 'プリンター設定' (Printer Settings) dialog box with tabs for '全般' (General) and '詳細設定' (Advanced Settings). The '全般' tab is active, showing a list of printers with 'DocuWorks Printer' selected. It also displays the status '準備完了' (Ready), the location '場所', and a comment 'コメント'. The 'ページ範囲' (Page Range) section has radio buttons for 'すべて(L)' (All), '選択した部分(I)' (Selected), and '現在のページ(U)' (Current page), with 'すべて(L)' selected. The 'ページ指定(G)' (Page Specification) field shows '1-3'. The '部数(C)' (Number of Copies) field is set to '1'. The '部単位で印刷(O)' (Print by Unit) checkbox is unchecked. At the bottom of the 'プリンター設定' dialog is a large '印刷' (Print) button. The main 'Print' dialog box shows a graph of '内部相角[度] AG' (Internal Phase Angle [Degree] AG) over '時間[秒]' (Time [Second]). The graph has two series: '#1 1\_GEN1\_AG' (blue line) and '#1 4\_GEN4\_AG' (orange line). The blue line shows a peak around 1.5 seconds and then oscillates around 75 degrees. The orange line is a flat line at 0 degrees. The x-axis ranges from 0 to 10 seconds, and the y-axis ranges from -50 to 200 degrees.

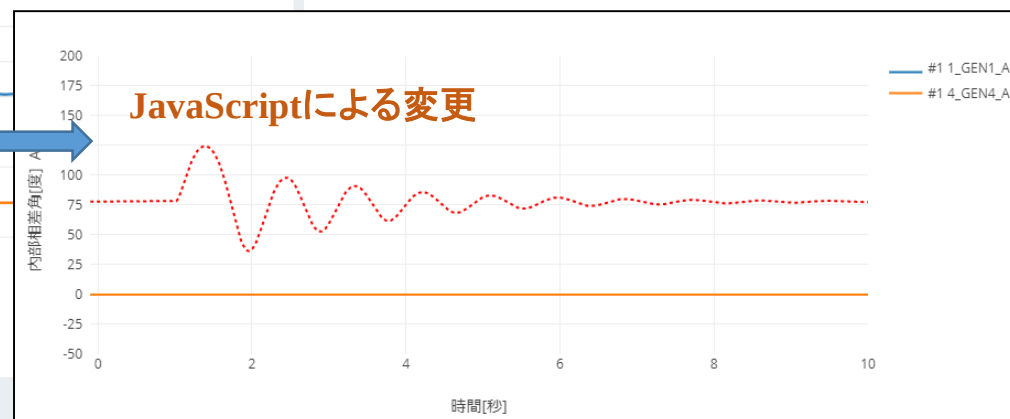


# スクリプトエディタ機能を使用する JavaScriptによるプログラミング



●スクリプトエディタ機能を使用します。

- ① [JavaScript]タブにスクリプトエディタが表示されます。
- ② 本エディタに対象グラフのプロパティ変更などをJavaScriptにてプログラミングします。
- ③ [実行]にて、対象グラフが変更されます。



Property JavaScript

```
1 /* 対象のグラフ(タブ)を取得 */
2 var g = document.getElementById(0);
3
4 /* trace プロパティ */
5 traceProperty = {
6   'line.color': 'red',
7   'line.dash': 'dot'
8 };
9 Plotly.restyle(g, traceProperty, 0);
10
11
```

## ●JavaScriptによるプログラミング

○対象となるグラフの"ElementID"を取得

○カッコ内の数字は, Tab の番号

var g = document.getElementById(0);

○対象となるトレースに変更内容を記載

○赤字がプロパティの設定項目

```
traceProperty = {
  'line.color': 'red',
  'line.dash': 'dot'
};
```

○対象となるトレースの番号を指定

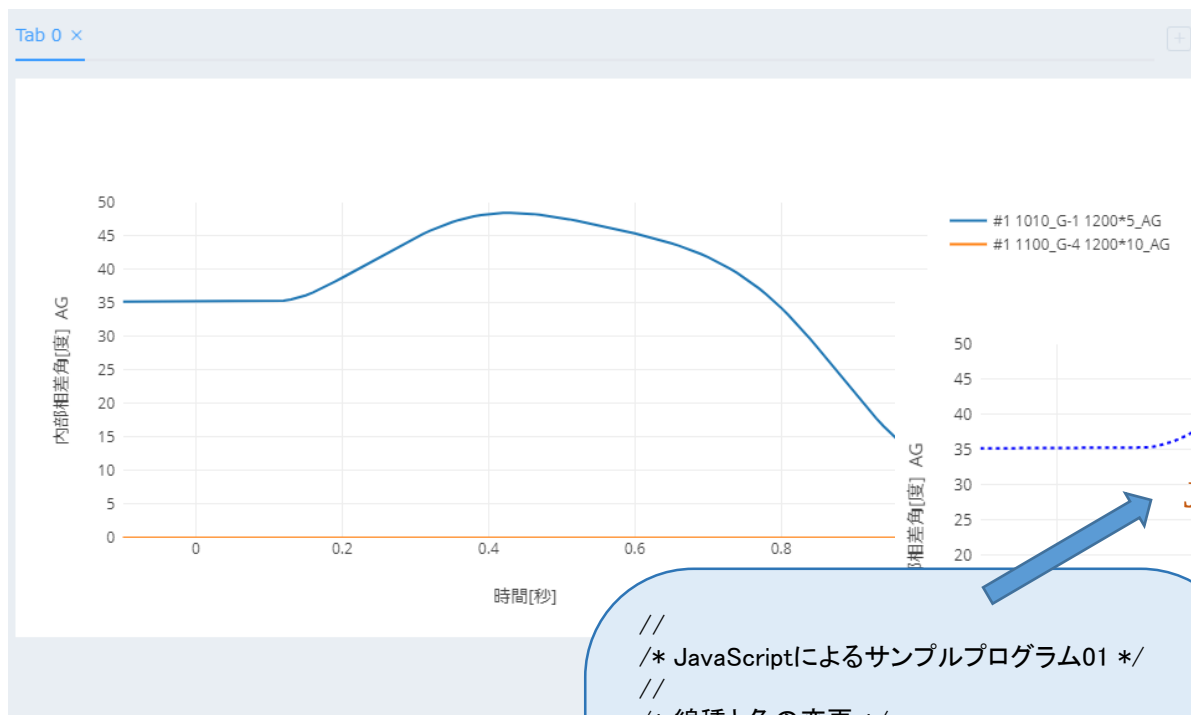
Plotly.restyle(g, traceProperty, 0);

実行

please select

読み込み

# スクリプトエディタ機能を使用する サンプルプログラム①



●JavaScriptのサンプルプログラムを参照および使用可能です。

- ① [実行]ボタンの右側のプルダウンメニューより、サンプルプログラムを選択します(ここでは、【サンプル01】を選択します)。
- ② 選択後、[読込]にて、[JavaScript]タブにサンプルプログラムが表示されます。
- ③ [実行]にて、対象グラフが変更されます。

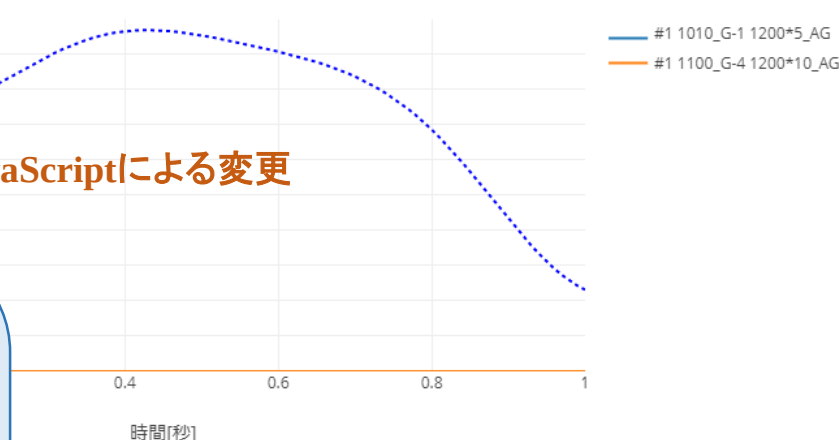
JavaScriptによる変更

```
//  
/* JavaScriptによるサンプルプログラム01 */  
//  
/* 線種と色の変更 */  
  
// 対象となるグラフの"ElementID"を取得  
// カッコ内の数値は、Tab の番号  
var g = document.getElementById(0);  
  
// 変更内容を記載: 線の色、線種の変更  
traceProperty = {  
  'line.color': 'blue',  
  'line.dash': 'dot',  
};  
  
// 変更内容を対象グラフと対象トレースに指定  
// 番号: 対象となるトレースの番号  
Plotly.restyle(g, traceProperty, 0);
```

Property JavaScript

```
1 //  
2 /* JavaScriptによるサンプルプログラム01 */  
3 //  
4 /* 線種と色の変更 */  
5  
6 // 対象となるグラフの"ElementID"を取得  
7 // カッコ内の数値は、Tab の番号  
8 var g = document.getElementById(0);  
9  
10 // 変更内容を記載: 線の色、線種の変更  
11 traceProperty = {  
12   'line.color': 'blue',  
13   'line.dash': 'dot',  
14 };  
15  
16 // 変更内容を対象グラフと対象トレースに指定  
17 // 番号: 対象となるトレースの番号  
18 Plotly.restyle(g, traceProperty, 0);  
19
```

実行 サンプル01 読込

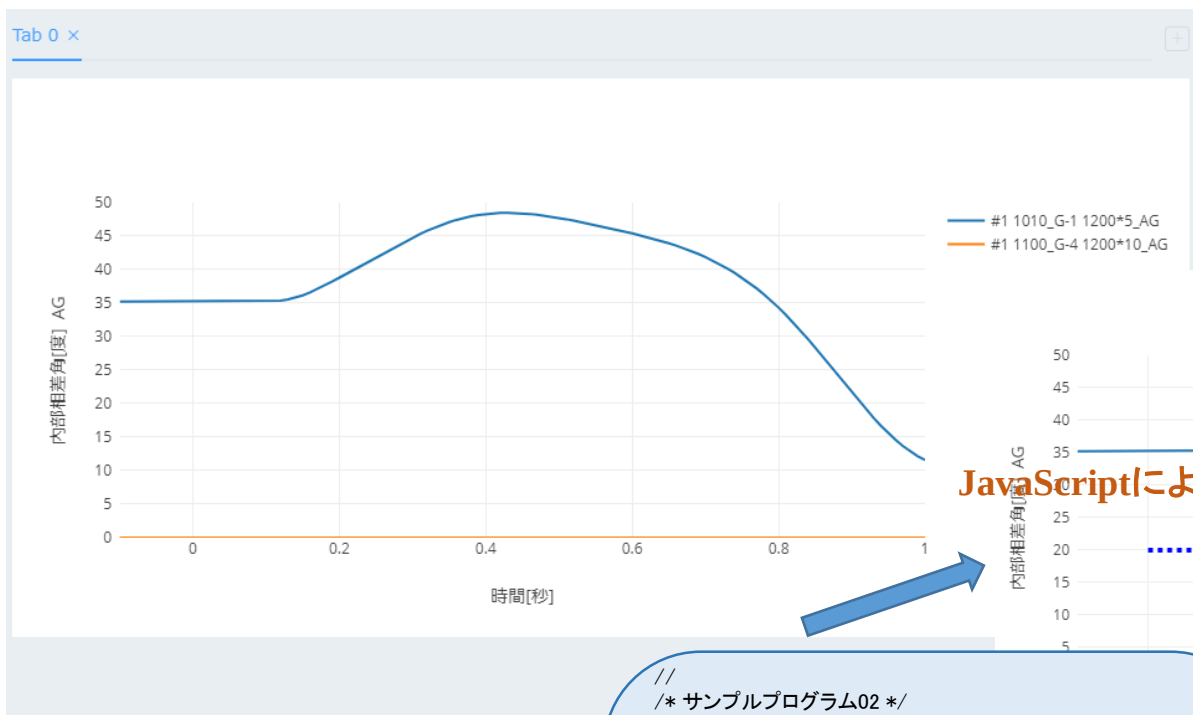


ヒント

次のフォルダに JavaScript のファイル (拡張子:js) を置くことで、プルダウンメニューから対象ファイルを選択することが可能です。表示メニューには、拡張子を除いたファイル名が表示されます。

CPAT.exeのフォルダ/graph-visualizer/SampleJS/\*.js

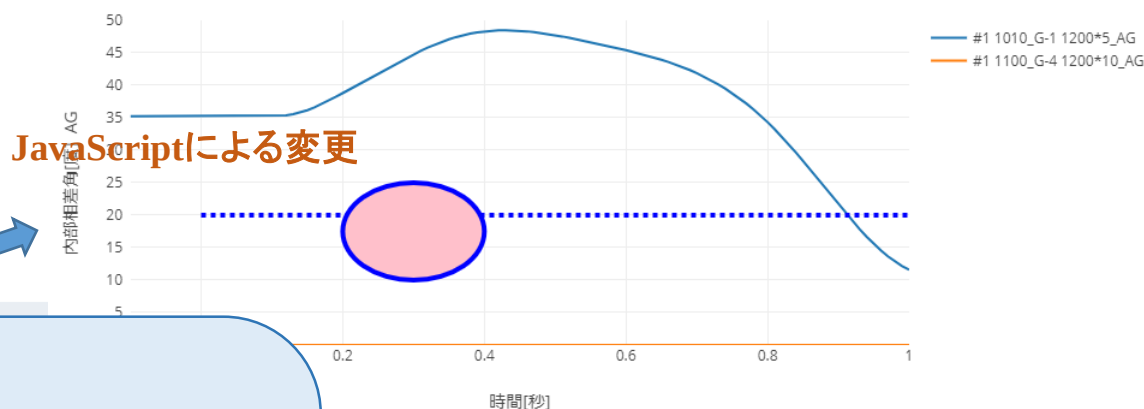
# スクリプトエディタ機能を使用する サンプルプログラム②



●JavaScriptのサンプルプログラムを参照および使用可能です。

- ① [実行]ボタンの右側のプルダウンメニューより、サンプルプログラムを選択します(ここでは、【サンプル01】を選択します)。
- ② 選択後、[読み]にて、[JavaScript]タブにサンプルプログラムが表示されます。
- ③ [実行]にて、対象グラフが変更されます。

サンプル02



Property JavaScript

```
1 //
2 /* サンプルプログラム02 */
3 //
4 /* 直線と円のサンプル */
5
6 Plotly.relayout('0', {
7   title: 'サンプル02',
8   shapes: [
9     {
10      type: 'line', // 直線
11      xref: 'x',
12      yref: 'y',
13      x0: 0.0, // 始点X座標
14      y0: 20.0, // 始点Y座標
15      x1: 1.0, // 終点X座標
16      y1: 20.0, // 終点Y座標
17      line: {
18        color: 'blue',
19        dash: 'dot',
20        width: 4
21      }
22     },
23     {
24      type: 'circle', // 円
25      xref: 'x',
26      yref: 'y',
27      x0: 0.2, // 始点X座標
28      y0: 10.0, // 始点Y座標
29      x1: 0.4, // 終点X座標
30      y1: 25.0, // 終点Y座標
31      fillcolor: 'pink',
32      line: {
33        color: 'blue',
34        dash: 'solid',
35        width: 4
36      }
37     }
38   ]
39 })
```

```
//
/* サンプルプログラム02 */
//
/* 直線と円のサンプル */

Plotly.relayout('0', {
  title: 'サンプル02',
  shapes: [
    {
      type: 'line', // 直線
      xref: 'x',
      yref: 'y',
      x0: 0.0, // 始点X座標
      y0: 20.0, // 始点Y座標
      x1: 1.0, // 終点X座標
      y1: 20.0, // 終点Y座標
      line: {
        color: 'blue',
        dash: 'dot',
        width: 4
      }
    },
    {
      type: 'circle', // 円
      xref: 'x',
      yref: 'y',
      x0: 0.2, // 始点X座標
      y0: 10.0, // 始点Y座標
      x1: 0.4, // 終点X座標
      y1: 25.0, // 終点Y座標
      fillcolor: 'pink',
      line: {
        color: 'blue',
        dash: 'solid',
        width: 4
      }
    }
  ]
})
```

```
{
  type: 'circle', // 円
  xref: 'x',
  yref: 'y',
  x0: 0.2, // 始点X座標
  y0: 10.0, // 始点Y座標
  x1: 0.4, // 終点X座標
  y1: 25.0, // 終点Y座標
  fillcolor: 'pink',
  line: {
    color: 'blue',
    dash: 'solid',
    width: 4
  }
}
```

実行 サンプル02 読み